フーリエ級数　三角関数系による展開とパーセバルの等式

定理　分野：研究への道　学年：3年以降　★ 最重要

このページを読む前に　正規直交系と完全正規直交系　部分積分と置換積分　関数項級数とワイエルシュトラスの M 判定法　ルベーグ積分と L^p 空間

Synopsis 梗概

周期関数を三角関数 $e^{ikx}=\cos kx+i\sin kx$ の重ね合わせとして表すのがフーリエ級数である。ヒルベルト空間の言葉では、$\{e^{ikx}/\sqrt{2\pi}\}$ が $L^2(-\pi,\pi)$ の完全正規直交系であることに他ならず、パーセバルの等式から $\sum \frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$ が導かれる。なめらかな関数ほどフーリエ係数は速く減り、これがソボレフ空間の考え方の原型になる。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $\mathbb{T}$：周期 2π の関数を $[-\pi,\pi]$ 上で考えること。$f:[-\pi,\pi]\to\mathbb{C}$。
- フーリエ係数 $c_k=\hat f(k):=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}\,dx$（$k\in\mathbb{Z}$）。部分和 $S_Nf(x):=\sum_{|k|\le N} c_k e^{ikx}$。
- $e_k(x):=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{ikx}$：$L^2(-\pi,\pi)$ の正規直交系。$(f,e_k)=\sqrt{2\pi}\,c_k$。
- **この章の深い定理について：**ルベーグ積分論や調和解析の定理の一部は、この章では主張を正確に述べ、証明は参考文献に譲る（その箇所には「証明は参考文献」と明記する）。参考文献の例：伊藤清三『ルベーグ積分入門』、新井仁之『ルベーグ積分講義』、黒田成俊『関数解析』、H. Brezis『Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations』、F. Linares–G. Ponce『Introduction to Nonlinear Dispersive Equations』、T. Cazenave『Semilinear Schrödinger Equations』。

1　フーリエ係数とベッセルの不等式

正規直交系の一般論（第 13 章）を、$L^2(-\pi,\pi)$ と $e_k(x)=\frac{e^{ikx}}{\sqrt{2\pi}}$ に当てはめる。f の e_k 方向の成分は $(f,e_k)e_k=c_ke^{ikx}$ なので、正規直交展開 $\sum (f,e_k)e_k$ はちょうど $\sum c_ke^{ikx}$ になる。

Prop. 1.1　*(ベッセルの不等式とリーマン＝ルベーグの補題)*　★ 最重要　命題

$f\in L^2(-\pi,\pi)$ ならば $\sum_{k\in\mathbb{Z}}|c_k|^2\le\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f|^2dx$。特に $c_k\to 0$（$|k|\to\infty$）。

Proof. **証明**

1. ベッセルの不等式を $\{e_k\}$ に使うと $\sum|(f,e_k)|^2\le\|f\|_{L^2}^2$、すなわち $2\pi\sum|c_k|^2\le\int|f|^2$。（$\mathbb{Z}$ で添字づけられているが、$0,1,-1,2,-2,\dots$ と並べれば同じ議論。）収束する正項級数の項は 0 に収束する（定理）。

∎

2 完全性とパーセバルの等式

Thm. 2.1 *(三角関数系の完全性)* ★ 最重要

$\{e_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$ は $L^2(-\pi,\pi)$ の完全正規直交系である。したがって任意の $f\in L^2(-\pi,\pi)$ について $\|f-S_Nf\|_{L^2}\to 0$（$N\to\infty$）であり、

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2dx=\sum_{k\in\mathbb{Z}}|c_k|^2 \qquad \text{(パーセバルの等式)}.$$

（証明は参考文献。三角多項式が $C(\mathbb{T})$ で一様に稠密であること（フェイエールの定理またはワイエルシュトラスの近似定理）と、$C(\mathbb{T})$ が L^2 で稠密であることから、特徴づけの (ii) を確かめる。）

Ex. 2.2 *($\Sigma 1/n^2=\pi^2/6$（バーゼル問題))*

$f(x)=x$ とする。$c_0=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x\,dx=0$。$k\neq 0$ では、$x\cos kx$ が奇関数なので $\int x\cos kx=0$、部分積分の例より $\int_{-\pi}^{\pi}x\sin kx\,dx=\frac{2\pi(-1)^{k+1}}{k}$。よって

$$c_k=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x(\cos kx-i\sin kx)\,dx=\frac{-i}{2\pi}\cdot\frac{2\pi(-1)^{k+1}}{k}=\frac{i(-1)^k}{k},\qquad |c_k|^2=\frac{1}{k^2}.$$

パーセバルの等式の左辺は $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2dx=\frac{\pi^2}{3}$。右辺は $\sum_{k\neq0}\frac{1}{k^2}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$。したがって $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$。

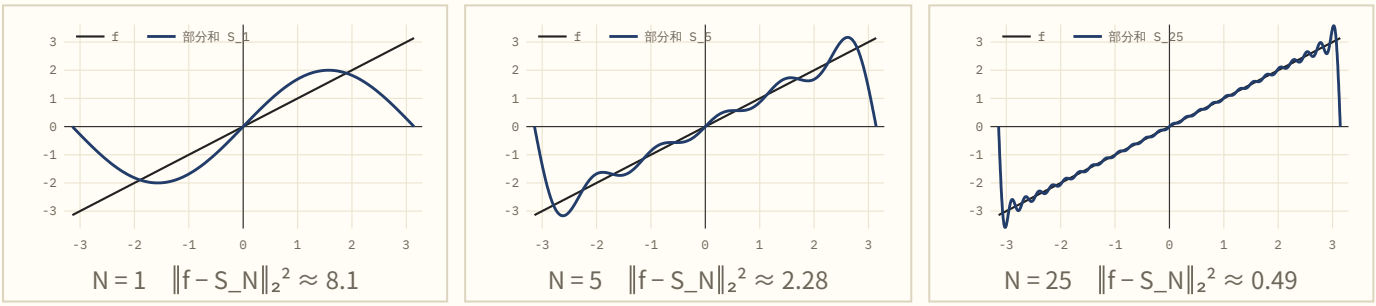


図 1 のこぎり波 $f(x)=x$ のフーリエ部分和。L^2 の誤差 $\|f-S_N\|_2^2$ は 0 に近づくが、端点 $\pm\pi$（周期的に延長すると跳びがある点）の近くでは、部分和が約 9% はみ出す山が残る（ギブズ現象）。各点・一様収束と L^2 収束の違いが見える。

3 なめらかさと係数の減り方

Prop. 3.1 *(微分は係数に ik を掛けること)* ★ 最重要

$f\in C^1([-\pi,\pi])$ が $f(-\pi)=f(\pi)$ をみたすならば、$\widehat{f'}(k)=ik\,\hat f(k)$（$k\in\mathbb{Z}$）。

Proof. 証明

1. 部分積分より $\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)e^{-ikx}dx=\left[f(x)e^{-ikx}\right]_{-\pi}^{\pi}+ik\int_{-\pi}^{\pi}f(x)e^{-ikx}dx$。$e^{-ik\pi}=e^{ik\pi}=(-1)^k$ と $f(\pi)=f(-\pi)$ より境界項は 0。$\frac{1}{2\pi}$ を掛けて結論。

∎

Thm. 3.2 *(C^1 級の周期関数のフーリエ級数は一様収束する)* ★ 最重要

$f\in C^1([-\pi,\pi])$、$f(-\pi)=f(\pi)$ ならば $\sum_{k\in\mathbb{Z}}|c_k|<\infty$ であり、$S_Nf\to f$ は $[-\pi,\pi]$ 上で一様収束する。

Proof. 証明

1. $k \neq 0$ について $|c_k| = \frac{|\widehat{f'}(k)|}{|k|}$（命題）。有限和のコーシー＝シュワルツの不等式とベッセルの不等式（f' に使う）より
$$\sum_{0<|k|\le N} |c_k| \le \Big(\sum_{0<|k|\le N} |\widehat{f'}(k)|^2\Big)^{1/2}\Big(\sum_{0<|k|\le N} \frac{1}{k^2}\Big)^{1/2} \le \Big(\frac{1}{2\pi}\int |f'|^2\Big)^{1/2}\Big(\frac{\pi^2}{3}\Big)^{1/2}.$$
← コーシー＝シュワルツ・ベッセル・バーゼル問題
2. 右辺は N によらないので $\sum |c_k| < \infty$。$|c_k e^{ikx}| = |c_k|$ なので、M 判定法より $S_N f$ はある連続関数 g に一様収束する。
3. 一様収束すれば L^2 でも収束する（$\|S_N f - g\|_{L^2}^2 \le 2\pi \|S_N f - g\|_\infty^2$）。一方完全性より $S_N f \to f$ in L^2。極限の一意性より $f = g$ a.e.、どちらも連続なのですべての点で $f = g$（連続関数が a.e. で等しければ恒等的に等しい：差が正の点があれば、その近くの区間で正になり測度が正）。

∎

Rem. 3.3 *(各点収束について)*

連続関数のフーリエ級数でも、各点で収束しないことがある（デュ・ボア＝レーモン）。一方、区分的に C^1 級の周期関数なら、各点で $S_N f(x) \to \frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$ となる（ディリクレの定理。証明は参考文献）。L^2 関数のフーリエ級数は a.e. で収束する（カールソンの定理。非常に深い結果である）。

注意

Note メモ **ソボレフ空間への入口**

命題を繰り返すと、f が m 回なめらか（周期的に）なら $|c_k| \le \frac{C}{|k|^m}$ 程度に減る。逆に「$\sum (1+k^2)^s |c_k|^2 < \infty$」を、$f$ が「s 回微分して L^2」であることの定義として使える。これが周期関数のソボレフ空間 $H^s(\mathbb{T})$ であり、s は整数でなくてよい（ソボレフ空間）。

Crux 核心

フーリエ級数は「微分 $\leftrightarrow ik$ を掛ける」という翻訳辞書を与える。微分方程式は係数ごとの代数方程式になり、なめらかさは係数の減り方になる。$\mathbb{R}^n$ 上ではこれがフーリエ変換になる。

---

4 問題

Prob. 4.1 *(標準)*

難易度 ●●○

$f(x) = |x|$（$x \in [-\pi, \pi]$）のフーリエ係数を求め、パーセバルの等式から $\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{(2j+1)^4} = \frac{\pi^4}{96}$ を導け。

解答欄

問題